

Raport końcowy z realizacji projektu

AI doradca finansowy dla studentów — inteligentne wsparcie w zarządzaniu budżetem osobistym

1. Cel projektu

Celem projektu było sprawdzenie, czy proste narzędzie oparte na sztucznej inteligencji może pomóc studentom w codziennym zarządzaniu finansami osobistymi. Projekt odpowiadał na problem braku systematyczności w zapisywaniu wydatków, trudności w planowaniu budżetu oraz potrzebę korzystania z prostego i dostępnego narzędzia finansowego.

W ramach projektu opracowano prototyp bota finansowego **Raven Finance Bot**, przeprowadzono jego testowanie wśród studentów, zebrano opinie użytkowników oraz zorganizowano warsztaty dotyczące możliwości i ograniczeń sztucznej inteligencji.

2. Diagnoza potrzeb studentów

Na początku projektu przeprowadzono badanie ankietowe dotyczące zarządzania budżetem osobistym. Wyniki pokazały, że część studentów nie prowadzi budżetu regularnie i ma trudności z kontrolowaniem codziennych wydatków. Respondenci wskazywali między innymi brak systematyczności, impulsywne zakupy, trudności w oszczędzaniu, zapominanie o płatnościach oraz brak jasnego obrazu własnych finansów.

Badanie potwierdziło, że studenci potrzebują prostego narzędzia, które pozwoli im szybko zapisywać dochody i wydatki oraz lepiej rozumieć strukturę własnego budżetu. Istotne było również to, aby narzędzie było łatwe w obsłudze i dostępne z poziomu telefonu.

3. Prototyp Raven Finance Bot

W odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby przygotowano prototyp bota AI o nazwie **Raven Finance Bot**. Narzędzie działało w komunikatorze Telegram, dzięki czemu użytkownicy mogli korzystać z niego bez instalowania dodatkowej aplikacji.

Bot został zbudowany z wykorzystaniem platformy n8n oraz integracji z Telegram API, OpenAI API i Google Sheets. Użytkownik wysyłał wiadomość do bota, a system rozpoznawał treść komunikatu, określał typ operacji, kwotę i kategorię, a następnie zapisywał dane w bazie.

W finalnej wersji prototypu bot umożliwiał:

- dodawanie dochodów i wydatków za pomocą wiadomości tekstowych,

- automatyczną kategoryzację transakcji,
- obsługę wiadomości w języku polskim i rosyjskim,
- dodawanie wydatków za pomocą wiadomości głosowych dzięki funkcji Voice-to-Text,
- usuwanie wybranych zapisów.

W trakcie testów poprawiono również mechanizm rozpoznawania rodzaju operacji, ponieważ w pierwszej wersji bot mógł czasami pomylić dochód z wydatkiem albo przypisać transakcję do zbyt ogólnej kategorii.

4. Testowanie narzędzia

W testowaniu bota wzięło udział 30 studentów. Link do narzędzia został udostępniony uczestnikom w dniach 25–31 marca, a główny okres aktywnego użytkowania przypadł na 1–8 kwietnia.

Podczas testów użytkownicy dodawali dochody i wydatki za pomocą krótkich wiadomości tekstowych oraz głosowych. Bot odpowiadał potwierdzeniem dodania operacji, podając datę, kategorię oraz kwotę.

Wskaźniki techniczne z panelu n8n pokazały, że w okresie testowania odnotowano 243 uruchomienia workflow. Liczba nieudanych uruchomień wyniosła 8, a wskaźnik błędów systemu wyniósł 3,29%. Średni czas wykonania jednego zapytania wyniósł 6,75 sekundy.

Na podstawie wyników testów można stwierdzić, że prototyp działał stabilnie i był wystarczająco szybki do podstawowego użytkowania.

5. Ocena użytkowników

Po zakończeniu testowania przeprowadzono ankietę post-test. Wyniki pokazały, że uczestnicy pozytywnie ocenili narzędzie. Większość respondentów wskazała, że bot pomógł im lepiej zrozumieć własne wydatki albo częściowo ułatwił kontrolę nad budżetem.

Najbardziej przydatną funkcją okazała się analiza wydatków. Użytkownicy docenili również prostotę obsługi, planowanie budżetu, statystyki finansowe oraz możliwość szybkiego dodawania transakcji.

W odpowiedziach otwartych pojawiły się propozycje dalszych usprawnień, między innymi dodanie lub rozwój funkcji Voice-to-Text, możliwość usuwania i edytowania zapisów, przypomnienia o dodawaniu wydatków oraz bardziej rozbudowane statystyki finansowe. Część tych sugestii została uwzględniona w finalnej wersji prototypu.

6. Warsztaty i edukacja finansowa

W ramach projektu przeprowadzono również warsztaty „**Sztuczna Inteligencja – Możliwości i Ograniczenia**”. Ich celem było zwiększenie świadomości studentów w zakresie praktycznego wykorzystania AI oraz odpowiedzialnego korzystania z takich narzędzi.

Podczas spotkania omówiono zastosowania AI w finansach i rachunkowości, znaczenie prawidłowego formułowania zapytań, ograniczenia modeli językowych oraz kwestie prywatności i bezpieczeństwa danych.

Ankieta ewaluacyjna po warsztatach pokazała, że uczestnicy pozytywnie ocenili przydatność spotkania, jasność przedstawionych treści oraz przygotowanie merytoryczne. Największą wartość miał dla nich blok dotyczący praktycznego zastosowania AI w finansach i rachunkowości.

7. Ochrona danych

W projekcie szczególną uwagę zwrócono na poufność danych uczestników. Szczegółowe zapisy transakcji oraz dane finansowe nie zostały opublikowane w raporcie. W analizie wykorzystano wyłącznie zagregowane wyniki ankiet, ogólne wskaźniki techniczne oraz zanonimizowane przykłady działania bota.

Takie podejście pozwoliło przedstawić efekty projektu bez naruszania prywatności osób testujących narzędzie.

8. Wnioski końcowe

Projekt pokazał, że proste narzędzie AI może wspierać studentów w codziennym porządkowaniu finansów osobistych. Raven Finance Bot spełnił podstawowe założenia prototypu: umożliwiał szybkie dodawanie dochodów i wydatków, automatycznie kategoryzował transakcje, obsługiwał wiadomości tekstowe i głosowe oraz pozwalał usuwać błędne zapisy.

Największą wartością narzędzia była prostota. Użytkownik mógł zapisać transakcję bez korzystania z rozbudowanej aplikacji lub arkusza kalkulacyjnego. Dzięki temu bot ograniczał jedną z głównych barier w regularnym kontrolowaniu budżetu.

Projekt potwierdził również, że studenci są otwarci na wykorzystanie sztucznej inteligencji w finansach osobistych, jeśli narzędzie jest szybkie, intuicyjne i praktyczne. Dalszy rozwój systemu powinien obejmować dokładniejsze statystyki finansowe, rekomendacje oszczędzania, przypomnienia oraz dalsze testowanie na większej liczbie danych.

Podsumowując, projekt osiągnął cel społeczny i edukacyjny. Uczestnicy otrzymali praktyczne narzędzie wspierające kontrolę finansów oraz wiedzę dotyczącą odpowiedzialnego korzystania ze sztucznej inteligencji.